

第6讲：平抛与斜抛

整理日期：2026.07.16

★ 二维运动的黄金法则：水平匀速 + 竖直匀加速（自由落体）
时间 t 是连接 x 和 y 的唯一桥梁

🌀 平抛运动

- ▶ 水平： $v_x = v_0, x = v_0 \cdot t$
- ▶ 竖直： $v_y = gt, y = \frac{1}{2}gt^2$
- ▶ 合速度： $v = \sqrt{v_0^2 + (gt)^2}$
- ▶ 合位移： $s = \sqrt{x^2 + y^2}$
- ▶ 飞行时间： $t = \sqrt{2h/g}$ （仅由高度决定）
- ▶ 水平射程： $x = v_0 \cdot \sqrt{2h/g}$

🌀 斜抛运动

- ▶ 水平： $v_x = v_0 \cdot \cos\theta, x = v_0 \cdot \cos\theta \cdot t$
- ▶ 竖直： $v_y = v_0 \cdot \sin\theta - gt, y = v_0 \cdot \sin\theta \cdot t - \frac{1}{2}gt^2$
- ▶ 上升时间： $t_{\text{上}} = v_0 \cdot \sin\theta / g$
- ▶ 总时间： $t_{\text{总}} = 2v_0 \cdot \sin\theta / g$
- ▶ 最大高度： $H_{\text{max}} = (v_0 \cdot \sin\theta)^2 / (2g)$
- ▶ 水平射程： $R = v_0^2 \cdot \sin 2\theta / g$

📄 常见题型

- 题型1 平抛运动的时间、射程、落地速度（基础计算）
- 题型2 斜抛运动的射程、最大高度、飞行时间
- 题型3 抛体运动中“速度偏转角”与“位移偏转角”的关系
- 题型4 平抛运动与斜面结合（落到斜面上）
- 题型5 抛体运动的极值问题（最大射程、最大高度）
- 题型6 平抛运动与圆周运动的组合（临界条件）

✂ 易混淆点

对比项	平抛	斜抛	易错点
初速度	完全水平	有水平和竖直分量	斜抛分解时把 $\cos/\sin$ 搞反
最高点	在抛出点	在飞行轨迹中点	认为最高点 $v=0$ （实际 $v_x \neq 0$ ）
时间决定因素	只由高度决定	由 v_0 和 θ 共同决定	平抛时间与 v_0 无关（常考！）

✖ 常错题

- 错题1 平抛运动中，落地速度与水平方向的夹角。
- 错误： $\tan\alpha = v_0/(gt)$ ✖
- 正确： $\tan\alpha = gt/v_0$ ✔

错题2 斜抛运动中，最高点的速度。

错误：最高点 $v=0$ ❌

正确：最高点 $v = v_0 \cdot \cos\theta$ （竖直分量=0，水平分量不变）✅

错题3 平抛运动时间由 v_0 决定。

错误： v_0 越大，时间越长 ❌

正确： $t=\sqrt{2h/g}$ ，与 v_0 无关 ✅

🔗 交叉题型

- ① 第3讲+第6讲：抛体运动的轨迹是抛物线 — 用导数求切线斜率（速度方向）
- ② 第5讲+第6讲：变加速度抛体（如空气阻力）→ 需用积分求解
- ③ 第7讲+第6讲：抛体与圆周运动的组合（最高点/最低点临界）
- ④ 第4讲+第6讲：已知轨迹方程 $x(t)$ 、 $y(t)$ ，求合速度和合加速度（矢量求导）